

Guía G1 — Convolución Discreta y Correlación

Análisis y Procesamiento de Señales — UNSAM

Antes de arrancar

Esta guía desarrolla la herramienta central de los sistemas LTI: la convolución. Se calcula a mano (por suma directa y por el método de dar vuelta y desplazar), se usan sus propiedades para interconectar sistemas, y se leen la estabilidad y la causalidad directamente desde la respuesta al impulso. Cierra con correlación determinística de secuencias finitas. Las referencias al Holton son al capítulo 2. (La correlación de procesos estocásticos, con su notación propia, queda para la Guía G4.)

Ejercicio 1: Convolucionar con una delta es desplazar

Teoría previa. Para un sistema LTI con respuesta al impulso $h[n]$, la salida ante una entrada $x[n]$ es la **convolución** (Holton, Ec. 2.10):

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k]$$

Un caso particular fundamental: como la respuesta a un impulso desplazado es la respuesta al impulso desplazada (Holton, Ec. 2.7), convolucionar con $\delta[n - n_0]$ *no deforma* la señal, solo la corre:

$$x[n] * \delta[n - n_0] = x[n - n_0]$$

Dada la secuencia $x[n] = \{4, 2, 1\}$ para $n = 0, 1, 2$, calcular:

a) $y_1[n] = x[n] * \delta[n - 2]$

b) $y_2[n] = x[n] * (2\delta[n] - \delta[n - 3])$

c) Con el resultado de b) a la vista: ¿qué forma tiene la salida de *cualquier* sistema FIR, en términos de copias de la entrada? Comparar con la Figura 2.6 del Holton.

Ejercicio 2: Convoluciones numéricas cortas

Teoría previa. Hay dos formas mecánicas de calcular $y[n] = x[n] * h[n]$ para secuencias finitas:

Suma directa (Holton, Sec. 2.2.1, Ec. 2.11): descomponer $x[n]$ en deltas (Ec. 2.12), y sumar las copias de $h[n]$ escaladas y desplazadas.

Dar vuelta y desplazar (flip-and-shift) (Holton, Sec. 2.2.2, Figura 2.7): fijar un n , dar

vuelta $h[k]$ para obtener $h[n-k]$, multiplicar contra $x[k]$ muestra a muestra y sumar.

Además, si x tiene L_x muestras y h tiene L_h , la salida tiene

$$L_y = L_x + L_h - 1$$

muestras, y su soporte arranca en la suma de los índices iniciales de x y h .

Calcular las siguientes convoluciones $y[n] = x[n] * h[n]$ por el método que resulte más cómodo. En todos los casos, verificar la longitud $L_y = L_x + L_h - 1$ y el índice inicial del soporte.

a) $x[n] = \{1, 2, 3\}$ para $n = 0, 1, 2$; $h[n] = \{1, 1\}$ para $n = 0, 1$.

b) $x[n] = \{1, 0, -1\}$ para $n = 0, 1, 2$; $h[n] = \{2, 1, 1\}$ para $n = 0, 1, 2$.

c) $x[n] = \{1, 2\}$ para $n = -1, 0$; $h[n] = \{1, 1, 1\}$ para $n = 0, 1, 2$.

d) $x[n] = \{2, 1\}$ para $n = 1, 2$; $h[n] = \{1, -1\}$ para $n = 0, 1$.

Al final, verificar los cuatro resultados con `np.convolve`. Atención: `np.convolve` devuelve solo los *valores*; los índices del soporte los tiene que llevar cada uno por su cuenta.

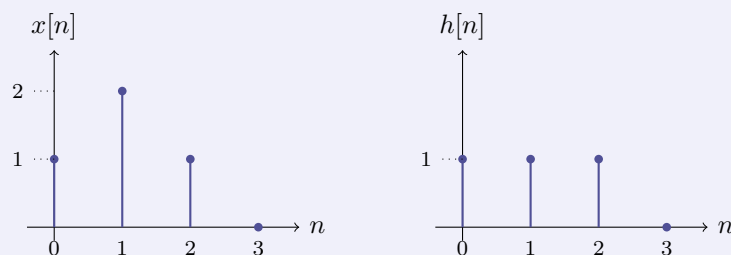
```
import numpy as np

# item c): los indices de soporte se calculan aparte
x = np.array([1, 2])      # arranca en n = -1
h = np.array([1, 1, 1])   # arranca en n = 0
y = np.convolve(x, h)
n0 = -1 + 0                # indice inicial de y: suma de los iniciales
print(y, "arranca en n =", n0)
```

Ejercicio 3: Convolución gráfica paso a paso

Teoría previa. El método de dar vuelta y desplazar (flip-and-shift, Holton, Sec. 2.2.2) organiza la cuenta así: para cada n , se grafica $h[n-k]$ como función de k (es $h[k]$ dada vuelta y corrida n lugares), se multiplica contra $x[k]$ punto a punto, y se suma. La Figura 2.7 del Holton muestra el procedimiento completo cuadro por cuadro; conviene tenerla al lado mientras se resuelve este ejercicio.

Dadas las señales $x[n]$ y $h[n]$ de la figura siguiente, realizar la convolución $y[n] = x[n] * h[n]$ por el método de dar vuelta y desplazar, mostrando el producto y la suma para cada n , y graficar la salida.



Señales $x[n]$ (izquierda) y $h[n]$ (derecha).

Ejercicio 4: Soporte infinito y serie geométrica

Teoría previa. Cuando las secuencias tienen soporte infinito, la convolución deja de ser una suma finita y hace falta una fórmula cerrada. La herramienta es la **serie geométrica**: para $|r| < 1$,

$$\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r} \quad \text{y para una suma parcial:} \quad \sum_{k=0}^n r^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r} \quad (r \neq 1)$$

El Holton resuelve un problema de esta familia en el Example 2.4 (Ecs. 2.14 a 2.16), con las Figuras 2.9 a 2.11 mostrando el mecanismo: el escalón dado vuelta “apaga” la suma para $k > n$ y convierte la suma infinita en una suma parcial.

Dado un sistema LTI cuya respuesta al impulso es $h[n] = \alpha^n u[n]$ con $\alpha = 0,8$, determinar analíticamente la salida $y[n]$ para una entrada escalón unitario $x[n] = u[n]$.

- Plantear la convolución y mostrar cómo los dos escalones reducen la suma infinita a una suma parcial entre $k = 0$ y $k = n$.
- Cerrar la suma con la serie geométrica y expresar $y[n]$ en forma compacta usando $u[n]$.
- Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} y[n]$. ¿Qué representa ese valor para el sistema? Relacionarlo con $\sum_n h[n]$.
- Comparar la forma del resultado con la Ec. (2.16) del Holton, que resuelve el mismo problema con $\alpha = 1/2$. ¿Coinciden las dos expresiones si se reemplaza $\alpha = 1/2$ en la fórmula del punto b)?

Ejercicio 5: Cascada y paralelo

Teoría previa. La convolución es conmutativa, asociativa y distributiva (Holton, Sec. 2.3). Las dos consecuencias prácticas para interconectar sistemas son:

Cascada (serie): dos sistemas LTI encadenados equivalen a uno solo con

$$h_{\text{eq}}[n] = h_1[n] * h_2[n] \quad (\text{Holton, Ec. 2.21})$$

y el orden no importa (propiedad conmutativa, Sec. 2.3.1).

Paralelo: dos sistemas LTI que reciben la misma entrada y suman sus salidas equivalen a uno solo con

$$h_{\text{eq}}[n] = h_1[n] + h_2[n] \quad (\text{Holton, Ec. 2.25})$$

Sean $h_1[n] = \{1, 1\}$ y $h_2[n] = \{1, -1\}$, ambas para $n = 0, 1$ (un promediador y un diferenciador, salvo constantes).

- Calcular la respuesta al impulso equivalente de la **cascada** de ambos sistemas.
- Calcular la respuesta al impulso equivalente del **paralelo** de ambos sistemas. ¿Qué hace ese sistema equivalente sobre la entrada?
- A la cascada del punto a) se le agrega un tercer sistema con $h_3[n] = \delta[n-2]$. Escribir la $h_{\text{eq}}[n]$ total sin hacer ninguna suma nueva. (Pista: Ejercicio 1.)

d) Verificar numéricamente la propiedad conmutativa con la entrada $x[n] = \{1, 2\}$ para $n = 0, 1$: calcular $x * h_1$ y $h_1 * x$ y comprobar que coinciden, como en el Example 2.8 del Holton.

Ejercicio 6: Comparación de dos sistemas LTI

Teoría previa. Para un sistema FIR descrito por una ecuación en diferencias $y[n] = \sum_k b_k x[n - k]$ (Holton, Ec. 2.2), la respuesta al impulso se lee directamente de los coeficientes: $h[n] = \{b_0, b_1, \dots\}$. Recíprocamente, una $h[n]$ finita dicta la ecuación en diferencias.

Considerar dos sistemas LTI. El **Sistema B** está definido por la ecuación de diferencias $y[n] = x[n] + x[n - 2]$. El **Sistema A** tiene como respuesta al impulso la secuencia $h_A[n]$ obtenida como resultado de la convolución del Ejercicio 3 (es decir, $h_A[n] = x[n] * h[n]$ con las señales de la figura de ese ejercicio).

a) Hallar la respuesta al impulso $h_B[n]$ del Sistema B.

b) Comparar $h_B[n]$ con $h_A[n]$. ¿Son iguales? En caso de que no lo sean, ¿qué términos habría que agregar o modificar en la ecuación de diferencias del Sistema B para que su respuesta al impulso sea idéntica a la del Sistema A?

c) **Evaluación con señal de prueba:** la entrada al Sistema B es un pulso rectangular de amplitud unitaria y duración 3: $x[n] = \{1, 1, 1\}$ para $n = 0, 1, 2$.

- Calcular analíticamente la salida $y[n]$.
- Graficar $x[n]$ e $y[n]$.
- ¿Cómo afectó el sistema a la “duración” de la señal original? Verificar con $L_y = L_x + L_h - 1$.

Ejercicio 7: Estabilidad y causalidad leídas desde $h[n]$

Teoría previa. En la Guía G0 se clasificaron sistemas usando la definición de cada propiedad. Para sistemas LTI hay un atajo: **todo se lee desde $h[n]$** (Holton, Sec. 2.4).

Estabilidad (Sec. 2.4.1): un sistema LTI es estable (BIBO) si y solo si su respuesta al impulso es absolutamente sumable:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty \quad (\text{Holton, Ec. 2.26})$$

Causalidad (Sec. 2.4.2): un sistema LTI es causal si y solo si

$$h[n] = 0 \quad \text{para } n < 0$$

Para el caso $h[n] = \alpha^n u[n]$, el Holton muestra (Example 2.9) que la estabilidad se reduce a una serie geométrica: el sistema es estable si y solo si $|\alpha| < 1$.

Para cada una de las siguientes respuestas al impulso, determinar si el sistema LTI correspondiente es **causal** y si es **estable**. Cuando aparezca una serie, calcular su valor o justificar su divergencia.

- a) $h[n] = (1,2)^n u[n]$
- b) $h[n] = (-0,9)^n u[n]$
- c) $h[n] = \delta[n+1] + 2\delta[n]$
- d) $h[n] = u[n]$
- e) $h[n] = (0,5)^{|n|}$

Ejercicio 8: Autocorrelación de una secuencia finita

Teoría previa. La **autocorrelación determinística** de una secuencia real de energía finita mide cuánto se parece la secuencia a sí misma corrida ℓ muestras:

$$r_{xx}[\ell] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] x[n-\ell]$$

Dos propiedades para tener a mano: $r_{xx}[\ell]$ es simétrica ($r_{xx}[\ell] = r_{xx}[-\ell]$), y en $\ell = 0$ vale la energía de la señal: $r_{xx}[0] = \sum_n x^2[n] = E_x$, que además es su valor máximo.

Dada la señal de duración finita $x[n] = \{1, 2, 1\}$ (válida para $n = -1, 0, 1$):

- a) Calcular la secuencia de autocorrelación $r_{xx}[\ell]$ para todos los ℓ donde no sea nula.
- b) Graficar el resultado. ¿En qué valor de retardo ℓ se da el máximo de $r_{xx}[\ell]$ y qué significado físico tiene ese valor respecto de la energía de la señal original $x[n]$?
- c) Comparar la cuenta de $r_{xx}[\ell]$ con una convolución: ¿qué convolución hay que hacer para obtener $r_{xx}[\ell]$?

Ejercicio 9: Correlación cruzada y detección de retardo

Teoría previa. La **correlación cruzada** entre una señal recibida $y[n]$ y una señal patrón $x[n]$ (ambas reales) se define como

$$r_{yx}[\ell] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n] x[n-\ell]$$

La cuenta es *casi* la de una convolución, con una diferencia clave: **no se da vuelta ninguna de las dos señales**; solo se desliza una sobre la otra. En fórmula: $r_{yx}[\ell] = y[\ell] * x[-\ell]$. El uso típico: si y contiene una copia retardada de x , el máximo de $r_{yx}[\ell]$ aparece en el ℓ igual al retardo. Así funcionan un radar y un sonar.

Un sistema de medición de distancia emite el patrón $x[n] = \{2, 3, 1\}$ (para $n = 0, 1, 2$) y recibe el eco $y[n] = x[n-4]$.

- a) Sin calcular nada: ¿en qué valor de ℓ debe aparecer el máximo de $r_{yx}[\ell]$? ¿Por qué?
- b) Calcular $r_{xx}[\ell]$ del patrón y usarla para escribir $r_{yx}[\ell]$ completa. Verificar el máximo del punto a).
- c) Correr el código del final: el eco ahora está retardado 40 muestras y enterrado en ruido, a simple vista invisible en el gráfico temporal. ¿Dónde aparece el pico de la correlación? ¿Por qué la correlación “encuentra” al eco aunque el ruido lo tape?

```

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(0)
patron = np.array([2.0, 3.0, 1.0])
D = 40                                # retardo a detectar
N = 100

y = 2.0 * rng.standard_normal(N)      # ruido de fondo
y[D:D+3] += patron                    # eco escondido en el ruido

# correlacion cruzada: se desliza el patron sobre y, sin dar vuelta
# nada
r = np.correlate(y, patron, mode="full")
lags = np.arange(-len(patron) + 1, N)

fig, (a1, a2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(9, 5))
a1.plot(y);                          a1.set_title("Señal recibida (el eco no se ve)")
a2.plot(lags, r);                    a2.set_title("Correlacion cruzada r_yx")
a2.set_xlabel("retardo l")
for a in (a1, a2):
    a.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

print("Pico en l =", lags[np.argmax(r)])
print("Valor del pico =", r[np.argmax(r)], " (comparar con E_patron = 14)")

```

Ejercicio 1: Convolucionar con una delta es desplazar

Teoría previa. Para un sistema LTI con respuesta al impulso $h[n]$, la salida ante una entrada $x[n]$ es la **convolución** (Holton, Ec. 2.10):

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k]$$

Un caso particular fundamental: como la respuesta a un impulso desplazado es la respuesta al impulso desplazada (Holton, Ec. 2.7), convolucionar con $\delta[n - n_0]$ *no deforma* la señal, solo la corre:

$$x[n] * \delta[n - n_0] = x[n - n_0]$$

Dada la secuencia $x[n] = \{4, 2, 1\}$ para $n = 0, 1, 2$, calcular:

a) $y_1[n] = x[n] * \delta[n - 2]$

b) $y_2[n] = x[n] * (2\delta[n] - \delta[n - 3])$

c) Con el resultado de b) a la vista: ¿qué forma tiene la salida de *cualquier* sistema FIR, en términos de copias de la entrada? Comparar con la Figura 2.6 del Holton.

FIR: Respuesta al impulso finita.

a) $y[n] = x[n] * \delta[n-2] = x[n-2]$

$y[n] = \{4; 2; 1\}$ con $n = \{2; 3; 4\}$ → misma secuencia corrida dos lugares a la derecha.

b) $y[n] = x[n] * (2\delta[n] - \delta[n-3])$ La convolución es distributiva

$$y[n] = x[n] * (2\delta[n]) - x[n] * \delta[n-3]$$

$$y[n] = 2x[n] - x[n-3] \quad x[n] = 4; 2; 1 \quad 0; 1; 2$$

$$y[n] = \{8; 4; 1; -4; -2; -1\}$$

$$n = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$$

Si resulta ser una respuesta al impulso FIR,

es una suma finita de deltas escaladas.

La salida es una suma de copias de la entrada escaladas y desplazadas

Ejercicio 2: Convoluciones numéricas cortas

Teoría previa. Hay dos formas mecánicas de calcular $y[n] = x[n] * h[n]$ para secuencias finitas:

Suma directa (Holton, Sec. 2.2.1, Ec. 2.11): descomponer $x[n]$ en deltas (Ec. 2.12), y sumar las copias de $h[n]$ escaladas y desplazadas.

Dar vuelta y desplazar (flip-and-shift) (Holton, Sec. 2.2.2, Figura 2.7): fijar un n , dar vuelta $h[k]$ para obtener $h[n - k]$, multiplicar contra $x[k]$ muestra a muestra y sumar.

Además, si x tiene L_x muestras y h tiene L_h , la salida tiene

$$L_y = L_x + L_h - 1$$

muestras, y su soporte arranca en la suma de los índices iniciales de x y h .

Calcular las siguientes convoluciones $y[n] = x[n] * h[n]$ por el método que resulte más cómodo. En todos los casos, verificar la longitud $L_y = L_x + L_h - 1$ y el índice inicial del soporte.

- a) $x[n] = \{1, 2, 3\}$ para $n = 0, 1, 2$; $h[n] = \{1, 1\}$ para $n = 0, 1$.
- b) $x[n] = \{1, 0, -1\}$ para $n = 0, 1, 2$; $h[n] = \{2, 1, 1\}$ para $n = 0, 1, 2$.
- c) $x[n] = \{1, 2\}$ para $n = -1, 0$; $h[n] = \{1, 1, 1\}$ para $n = 0, 1, 2$.
- d) $x[n] = \{2, 1\}$ para $n = 1, 2$; $h[n] = \{1, -1\}$ para $n = 0, 1$.

Al final, verificar los cuatro resultados con `np.convolve`. Atención: `np.convolve` devuelve solo los *valores*; los índices del soporte los tiene que llevar cada uno por su cuenta.

```
import numpy as np

# item c): los índices de soporte se calculan aparte
x = np.array([1, 2])      # arranca en n = -1
h = np.array([1, 1, 1])  # arranca en n = 0
y = np.convolve(x, h)
n0 = -1 + 0               # índice inicial de y: suma de los iniciales
print(y, "arranca en n =", n0)
```

$h(n) * x(n)$

$k \rightarrow 0 \ 1 \ 2$

1	1	1
---	---	---

$k = 0 \ 1 \ 2 \ 3$

2	1
---	---

Ver cómo hacer que esto quede en términos de n

a) $x(n) = \{1; 2; 3\}$ $h(n) = \{1; 1\}$

"invierzo" $h(n)$:

0	1	2
1	2	3
	1	1

$x(n) * h(n) = \{1; 3; 5; 3\}$
 $l_y = 3 + 2 - 1 = 4$
 $n = [0; 3]$

b) $x(n) = \{1; 0; -1\}$ $h(n) = \{2; 1; 1\}$

0	1	2
1	0	-1
1	1	2

$y(n) = \{2; 1; -1; -1; -1\}$
 $l_y = 3 + 3 - 1 = 5$
 $n = [0; 4]$

c) $x[n] = \{1; 2\}$ $h[n] = \{1; 1; 1\}$

		-1	0
		1	2
1	1	1	

$y(n) = \{1; 3; 3; 2\}$
 $l_y = 2 + 3 - 1 = 4$
 $n = [-1; 2]$

d) $x[n] = \{2; 1\}$ $h[n] = \{1; -1\}$

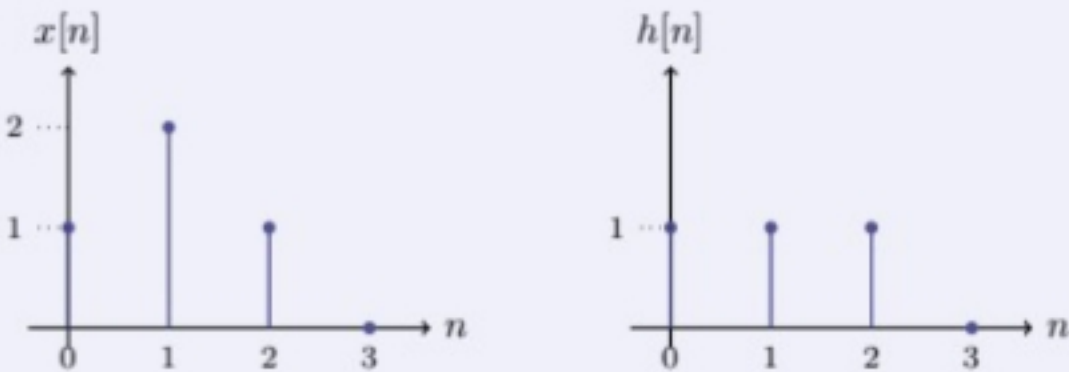
1	2
2	1
-1	1

$y(n) = \{2; -1; -1\}$
 $l_y = 2 + 2 - 1 = 3$
 $n = \{1; 2; 3\}$

Ejercicio 3: Convolución gráfica paso a paso

Teoría previa. El método de dar vuelta y desplazar (flip-and-shift, Holton, Sec. 2.2.2) organiza la cuenta así: para cada n , se grafica $h[n - k]$ como función de k (es $h[k]$ dada vuelta y corrida n lugares), se multiplica contra $x[k]$ punto a punto, y se suma. La Figura 2.7 del Holton muestra el procedimiento completo cuadro por cuadro; conviene tenerla al lado mientras se resuelve este ejercicio.

Dadas las señales $x[n]$ y $h[n]$ de la figura siguiente, realizar la convolución $y[n] = x[n] * h[n]$ por el método de dar vuelta y desplazar, mostrando el producto y la suma para cada n , y graficar la salida.



Señales $x[n]$ (izquierda) y $h[n]$ (derecha).

$n=0$	$n=1$	$n=2$
1	2	1
1	1	1

$y[n] = \{1; 3; 4; 3; 1\} = 12$
 $n = [0; 4]$
 $l_x + l_h - 1 = l_y$
 $3 + 3 - 1 = 5$

$\sum x \cdot \sum h = 12$

Ejercicio 4: Soporte infinito y serie geométrica

Teoría previa. Cuando las secuencias tienen soporte infinito, la convolución deja de ser una suma finita y hace falta una fórmula cerrada. La herramienta es la **serie geométrica**: para $|r| < 1$,

$$\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r} \quad \text{y para una suma parcial:} \quad \sum_{k=0}^n r^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r} \quad (r \neq 1)$$

El Holton resuelve un problema de esta familia en el Example 2.4 (Ecs. 2.14 a 2.16), con las Figuras 2.9 a 2.11 mostrando el mecanismo: el escalón dado vuelta "apaga" la suma para $k > n$ y convierte la suma infinita en una suma parcial.

Dado un sistema LTI cuya respuesta al impulso es $h[n] = \alpha^n u[n]$ con $\alpha = 0,8$, determinar analíticamente la salida $y[n]$ para una entrada escalón unitario $x[n] = u[n]$.

a) Plantear la convolución y mostrar cómo los dos escalones reducen la suma infinita a una suma parcial entre $k = 0$ y $k = n$.

b) Cerrar la suma con la serie geométrica y expresar $y[n]$ en forma compacta usando $u[n]$.

c) Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} y[n]$. ¿Qué representa ese valor para el sistema? Relacionarlo con $\sum_n h[n]$.

d) Comparar la forma del resultado con la Ec. (2.16) del Holton, que resuelve el mismo problema con $\alpha = 1/2$. ¿Coinciden las dos expresiones si se reemplaza $\alpha = 1/2$ en la fórmula del punto b)?

$$h[n] = \alpha^n u[n] \quad \alpha = 0,8$$

$$x[n] = u[n]$$

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u[k] 0.8^{n-k} u[n-k] = \sum_{k=0}^{\infty} 0.8^{n-k} u[n-k] = \sum_{k=0}^n 0.8^{n-k} = 0.8^n \sum_{k=0}^n 0.8^{-k}$$

$0 \nmid n < 0$ $0 \nmid k > n$

Puedo aplicar un cambio de variable: $m = n - k$

$$\sum_{m=0}^n 0.8^m$$

geométrica con
razón $< 1 \rightarrow$ converge

b) suma cerrada

Responde a la sumatoria a partir de $k=0$

$$\frac{1-r^{n+1}}{1-r} = \frac{1-0.8^{n+1}}{1-0.8} = 5(1-0.8^{n+1})$$

$0.2 = \frac{1}{5}$

$$y[n] = 5(1-0.8^{n+1}) u[n]$$

Representa la parte previa a $k=0$ donde la señal es nula.

c) Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} y[n]$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 5(1-0.8^{n+1}) u[n] = 5$$

$\rightarrow 0$ $\rightarrow 1$

¿qué representa para el sistema? $\rightarrow$ la salida de una función escalón

tiene una salida que tiende al valor

relacionarlo con $\sum_n h[n]$

en régimen permanente (suma de toda la respuesta al impulso)

$$\sum_{n=0}^{\infty} 0.8^n = \frac{1}{1-0.8} = \frac{1}{0.2} = 5$$

d)

$$\frac{1-1/2^{n+1}}{1-1/2} = 2(1-1/2^{n+1}) \rightarrow y[n] = 2(1-1/2^{n+1}) u[n]$$

parte de y una exp

Con $r < 1$ que decrece a cero

Ejercicio 5: Cascada y paralelo

Teoría previa. La convolución es conmutativa, asociativa y distributiva (Holton, Sec. 2.3). Las dos consecuencias prácticas para interconectar sistemas son:

Cascada (serie): dos sistemas LTI encadenados equivalen a uno solo con

$$h_{eq}[n] = h_1[n] * h_2[n] \quad (\text{Holton, Ec. 2.21})$$

y el orden no importa (propiedad conmutativa, Sec. 2.3.1).

Paralelo: dos sistemas LTI que reciben la misma entrada y suman sus salidas equivalen a uno solo con

$$h_{eq}[n] = h_1[n] + h_2[n] \quad (\text{Holton, Ec. 2.25})$$

Sean $h_1[n] = \{1, 1\}$ y $h_2[n] = \{1, -1\}$, ambas para $n = 0, 1$ (un promediador y un diferenciador, salvo constantes).

a) Calcular la respuesta al impulso equivalente de la **cascada** de ambos sistemas.

b) Calcular la respuesta al impulso equivalente del **paralelo** de ambos sistemas. ¿Qué hace ese sistema equivalente sobre la entrada?

c) A la cascada del punto a) se le agrega un tercer sistema con $h_3[n] = \delta[n-2]$. Escribir la $h_{eq}[n]$ total sin hacer ninguna suma nueva. (Pista: Ejercicio 1.)

d) Verificar numéricamente la propiedad conmutativa con la entrada $x[n] = \{1, 2\}$ para $n = 0, 1$: calcular $x * h_1$ y $h_1 * x$ y comprobar que coinciden, como en el Example 2.8 del Holton.

$$a) h_{eq} = \{-1; 0; 1\} \quad n = \{0; 1; 2\}$$

$$b) h_{eq} = \{2; 0\} \rightarrow \text{solo hay respuesta en } h[0] \rightarrow \text{es una delta}$$

1	1
---	---

1	-1
---	----

$$h_{eq} = 2 \delta[n]$$

$$y[n] = x[n] * h_{eq}[n] = 2x[n]$$

$$c) h_{eq} = \{-1; 0; 1\} \quad n = \{0; 1; 2\}$$

$$h_{eq} = \{-1; 0; 1\} \quad n = \{2; 3; 4\}$$

$$h_3[n] = \delta[n-2]$$

convolucionar con

una delta desplazada

es retardar 2 instantes

la respuesta.

$$d) x[n] = \{1; 2\} \quad n = \{0; 1\}$$

$$x[n] * h_1 \quad y \quad h_1 * x[n]$$

$$= \{1; 3; 2\}$$

$$= \{1; 3; 2\}$$

	1	1
2	1	

No importa la secuencia

Ejercicio 6: Comparación de dos sistemas LTI

Teoría previa. Para un sistema FIR descrito por una ecuación en diferencias $y[n] = \sum_k b_k x[n - k]$ (Holton, Ec. 2.2), la respuesta al impulso se lee directamente de los coeficientes: $h[n] = \{b_0, b_1, \dots\}$. Recíprocamente, una $h[n]$ finita dicta la ecuación en diferencias.

Considerar dos sistemas LTI. El **Sistema B** está definido por la ecuación de diferencias $y[n] = x[n] + x[n-2]$. El **Sistema A** tiene como respuesta al impulso la secuencia $h_A[n]$ obtenida como resultado de la convolución del Ejercicio 3 (es decir, $h_A[n] = x[n] * h[n]$ con las señales de la figura de ese ejercicio).

a) Hallar la respuesta al impulso $h_B[n]$ del Sistema B.

b) Comparar $h_B[n]$ con $h_A[n]$. ¿Son iguales? En caso de que no lo sean, ¿qué términos habría que agregar o modificar en la ecuación de diferencias del Sistema B para que su respuesta al impulso sea idéntica a la del Sistema A?

c) **Evaluación con señal de prueba:** la entrada al Sistema B es un pulso rectangular de amplitud unitaria y duración 3: $x[n] = \{1, 1, 1\}$ para $n = 0, 1, 2$.

- Calcular analíticamente la salida $y[n]$.
- Graficar $x[n]$ e $y[n]$.
- ¿Cómo afectó el sistema a la "duración" de la señal original? Verificar con $L_y = L_x + L_h - 1$.

$$y[n] = x[n] + x[n-2] \quad h_A[n] = \{1; 3; 4; 3; 1\} \rightarrow h_A[n] = \delta[n] + 3\delta[n-1] + 4\delta[n-2] + 3\delta[n-3] + \delta[n-4]$$

$$h_B = \{1; 0; 1\} \rightarrow h_B[n] = \delta[n] + \delta[n-2]$$

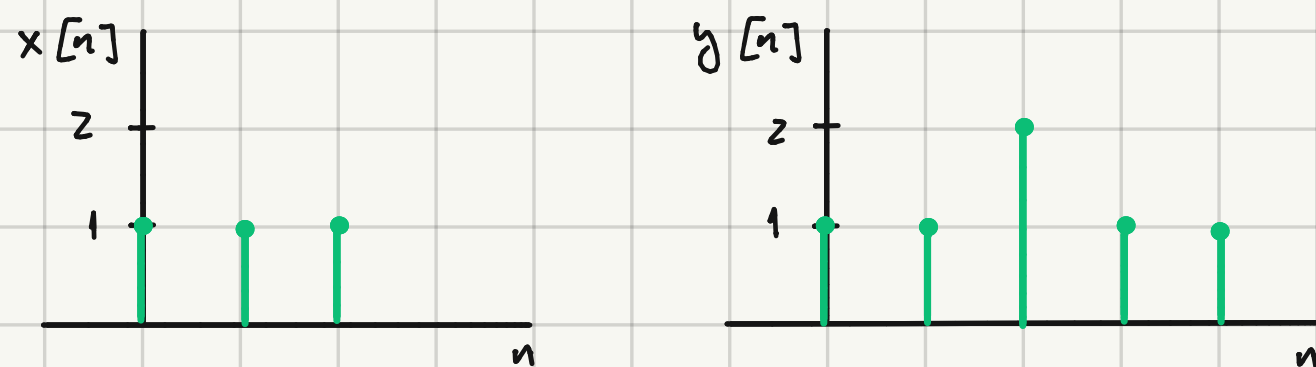
$$y[n] = x[n] + 3x[n-1] + 4x[n-2] + 3x[n-3] + x[n-4]$$

Para que $y_B[n] = y_A[n]$ $h_B[n]$ debería agregar: $\delta[n] + 3\delta[n-1] + 4\delta[n-2] + 3\delta[n-3] + \delta[n-4]$

$$y_B = x[n] + x[n-2] \quad x_B = \{1; 1; 1\} \quad n = 0; 1; 2$$

a) Calcular $y[n]$ $y[n] = \{1; 1; 2; 1; 1\} \rightarrow$ Avanzar en n hasta llegar a valores nulos

b) Graficar $y[n]$ y $x[n]$



c) ¿Cómo afecta la duración de la señal?

Generó un pico de amplitud en la salida en el punto donde la señal retardada se activó y determinó la cantidad de muestras de salida.

$$L_x + L_h - 1 = L_y$$

$$3 + 3 - 1 = L_y$$

Con $L_x = 2$ hubiese obtenido una señal $y[n]$ de 4 muestras

Ejercicio 7: Estabilidad y causalidad leídas desde $h[n]$

Teoría previa. En la Guía G0 se clasificaron sistemas usando la definición de cada propiedad. Para sistemas LTI hay un atajo: **todo se lee desde $h[n]$** (Holton, Sec. 2.4).

Estabilidad (Sec. 2.4.1): un sistema LTI es estable (BIBO) si y solo si su respuesta al impulso es absolutamente sumable:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty \quad (\text{Holton, Ec. 2.26})$$

Causalidad (Sec. 2.4.2): un sistema LTI es causal si y solo si

$$h[n] = 0 \quad \text{para } n < 0$$

Para el caso $h[n] = \alpha^n u[n]$, el Holton muestra (Example 2.9) que la estabilidad se reduce a una serie geométrica: el sistema es estable si y solo si $|\alpha| < 1$.

Para cada una de las siguientes respuestas al impulso, determinar si el sistema LTI correspondiente es **causal** y si es **estable**. Cuando aparezca una serie, calcular su valor o justificar su divergencia.

a) $h[n] = (1,2)^n u[n]$

b) $h[n] = (-0,9)^n u[n]$

c) $h[n] = \delta[n+1] + 2\delta[n]$

d) $h[n] = u[n]$

e) $h[n] = (0,5)^{|n|}$

Estable: $\sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[k]| < \infty$

Causal: $h[n] = 0 \quad \forall n < 0$

a) $h(n) = (1/2)^n u(n)$ $\rightarrow$ Causal $\rightarrow$ $0 \forall n < 0$

$\sum_{k=0}^{\infty} (1/2)^k = \infty \rightarrow$ No estable $\rightarrow$ $> 1 \forall k$, resulta indiferente $\rightarrow$ aplicar el módulo

Por el escalón $\rightarrow$ serie geométrica con razón > 1 ; diverge

b) $h(n) = (-0.9)^n u(n)$ $\rightarrow$ Causal $\rightarrow$ $h[n]$ Causal

$\sum_{k=0}^{\infty} |-0.9|^k = \frac{1}{1-0.9} = 10 < \infty \rightarrow$ Estable

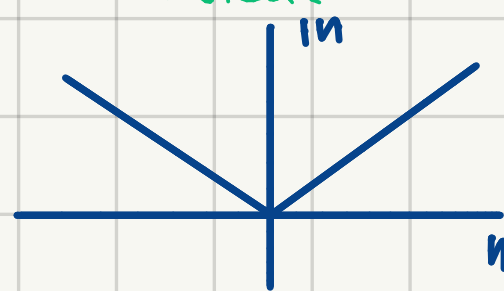
por el escalón $\rightarrow$ geométrica con razón < 1

c) $h[n] = \delta[n+1] + 2\delta[n] \rightarrow$ no causal

en $n=0 \rightarrow \delta[-1] = 1$

$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |\delta[k+1] + 2\delta[k]| = 1+2=3 < \infty \rightarrow$ Estable

e) $h[n] = (0,5)^{|n|}$ $\rightarrow$ No causal $\rightarrow$ $|n|$



$\sum_{k=-\infty}^{\infty} (0,5)^{|k|} = \sum_{k=-\infty}^0 (0,5)^{-k} + \sum_{k=0}^{\infty} (0,5)^k = 3 \rightarrow$ Estable

$\sum_{n=1}^{\infty} |0,5|^k + 0.5^0 = 1 + 2 \left(\frac{r}{1-r} \right) = 1+2=3 < \infty$

d) $h[n] = u[n]$ $\rightarrow$ Causal $\rightarrow$ $u[n] \begin{cases} 1 & \forall n \geq 0 \\ 0 & \forall n < 0 \end{cases}$

$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |u[k]| = \sum_{k=-\infty}^0 0 + \sum_{k=0}^{\infty} |u[k]| = \infty \rightarrow$ No estable

Ejercicio 8: Autocorrelación de una secuencia finita

Teoría previa. La autocorrelación determinística de una secuencia real de energía finita mide cuánto se parece la secuencia a sí misma corrida ℓ muestras:

$$r_{xx}[\ell] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]x[n-\ell]$$

Dos propiedades para tener a mano: $r_{xx}[\ell]$ es simétrica ($r_{xx}[\ell] = r_{xx}[-\ell]$), y en $\ell = 0$ vale la energía de la señal: $r_{xx}[0] = \sum_n x^2[n] = E_x$, que además es su valor máximo.

Dada la señal de duración finita $x[n] = \{1, 2, 1\}$ (válida para $n = -1, 0, 1$):

- Calcular la secuencia de autocorrelación $r_{xx}[\ell]$ para todos los ℓ donde no sea nula.
- Graficar el resultado. ¿En qué valor de retardo ℓ se da el máximo de $r_{xx}[\ell]$ y qué significado físico tiene ese valor respecto de la energía de la señal original $x[n]$?
- Comparar la cuenta de $r_{xx}[\ell]$ con una convolución: ¿qué convolución hay que hacer para obtener $r_{xx}[\ell]$?

a) $r_{xx}[\ell] \neq 0$ donde no sea nula

$\ell \rightarrow$ # de muestras en las que se corre de sí misma.

$$x[n] = \{1; 2; 1\} \quad n = -1; 0; 1$$

duración 3 muestras
es no nula para $|\ell| \leq 2$

$$r_{xx}[\ell] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]x[n-\ell]$$

$$x[n]x[n-2]$$

$$x[n]x[n+2]$$

$$\ell=0 \rightarrow 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 6$$

$$\ell=1 \rightarrow 1 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 = 4$$

$$\ell=-1 \rightarrow 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 4$$

$$\ell=2 \rightarrow 1 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 = 1$$

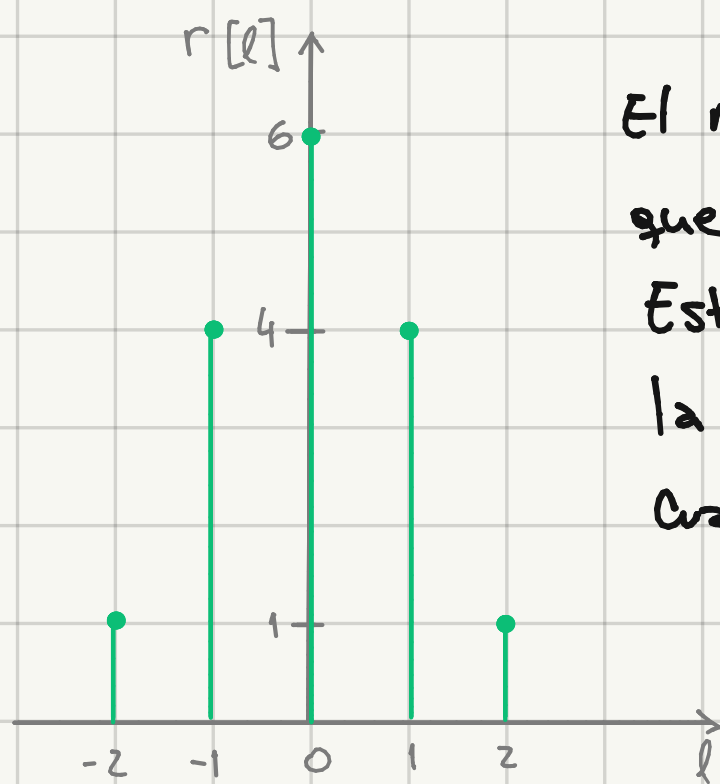
$$\ell=-2 \rightarrow 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 0 = 1$$

$$r[\ell] = r[-\ell]$$

$$r_{xx}[\ell] = \{1; 4; 6; 4; 1\} \quad \forall \ell \in [-2; 2]$$

$$n \in [-1; 1]$$

b)



El mayor valor de r se da con $\ell=0$ que resulta ser el punto sin retardo.

Esto significa que el punto en el que la señal más se parece a sí misma es cuando no está desplazada

$$r_{xx}[0] = E_x$$

$\rightarrow$ según la definición esto es la energía de la

$$\text{señal: } \sum_n x^2[n]$$

$$c) \quad x * h = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]x[n-\ell] = x[\ell] * x[-\ell] \rightarrow \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]x[-(\ell-k)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]x[k-\ell]$$

Es la misma

señal dada

vuelta

Ejercicio 9: Correlación cruzada y detección de retardo

Teoría previa. La correlación cruzada entre una señal recibida $y[n]$ y una señal patrón $x[n]$ (ambas reales) se define como

$$r_{yx}[\ell] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n] x[n - \ell]$$

La cuenta es *casi* la de una convolución, con una diferencia clave: **no se da vuelta ninguna de las dos señales**; solo se desliza una sobre la otra. En fórmula: $r_{yx}[\ell] = y[\ell] * x[-\ell]$. El uso típico: si y contiene una copia retardada de x , el máximo de $r_{yx}[\ell]$ aparece en el ℓ igual al retardo. Así funcionan un radar y un sonar.

Un sistema de medición de distancia emite el patrón $x[n] = \{2, 3, 1\}$ (para $n = 0, 1, 2$) y recibe el eco $y[n] = x[n - 4]$.

- a) Sin calcular nada: ¿en qué valor de ℓ debe aparecer el máximo de $r_{yx}[\ell]$? ¿Por qué?
- b) Calcular $r_{xx}[\ell]$ del patrón y usarla para escribir $r_{yx}[\ell]$ completa. Verificar el máximo del punto a).
- c) Correr el código del final: el eco ahora está retardado 40 muestras y enterrado en ruido, a simple vista invisible en el gráfico temporal. ¿Dónde aparece el pico de la correlación? ¿Por qué la correlación “encuentra” al eco aunque el ruido lo tape?

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(0)
patron = np.array([2.0, 3.0, 1.0])
D = 40 # retardo a detectar
N = 100

y = 2.0 * rng.standard_normal(N) # ruido de fondo
y[D:D+3] += patron # eco escondido en el ruido

# correlacion cruzada: se desliza el patron sobre y, sin dar vuelta nada
r = np.correlate(y, patron, mode="full")
lags = np.arange(-len(patron) + 1, N)

fig, (a1, a2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(9, 5))
a1.plot(y); a1.set_title("Señal recibida (el eco no se ve)")
a2.plot(lags, r); a2.set_title("Correlacion cruzada r_yx")
a2.set_xlabel("retardo l")
for a in (a1, a2):
    a.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

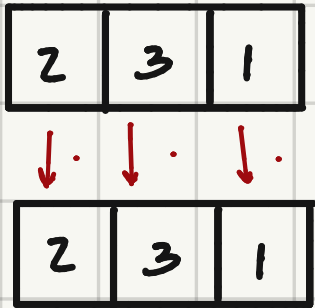
print("Pico en l =", lags[np.argmax(r)])
print("Valor del pico =", r[np.argmax(r)], " (comparar con E_patron = 14)")
```

a) $y[n] = x[n-4] \rightarrow$ El máximo valor se va a dar cuando ℓ sea igual al retardo $\ell=4$. Es el momento donde

$\sum y[n] \cdot x[n-\ell] \rightarrow \sum x[n-4] \cdot x[n-\ell] = \sum x[n-4] \cdot x[n-4]$

b) $x[n] = \{2; 3; 1\} \quad n = 0; 1; 2 \quad y[n] = x[n-4]$

$r_{xx}[\ell] = \sum_{-\infty}^{\infty} x[n] \cdot x[n-\ell] \quad |\ell| \leq 1$



$\ell=0 \rightarrow 4+9+1=14$
 $\ell=1 \rightarrow 6+3=9$
 $\ell=2 \rightarrow 2$

$y[n] = \{2; 9; 14; 9; 2\} \quad \ell = [-2; 2]$

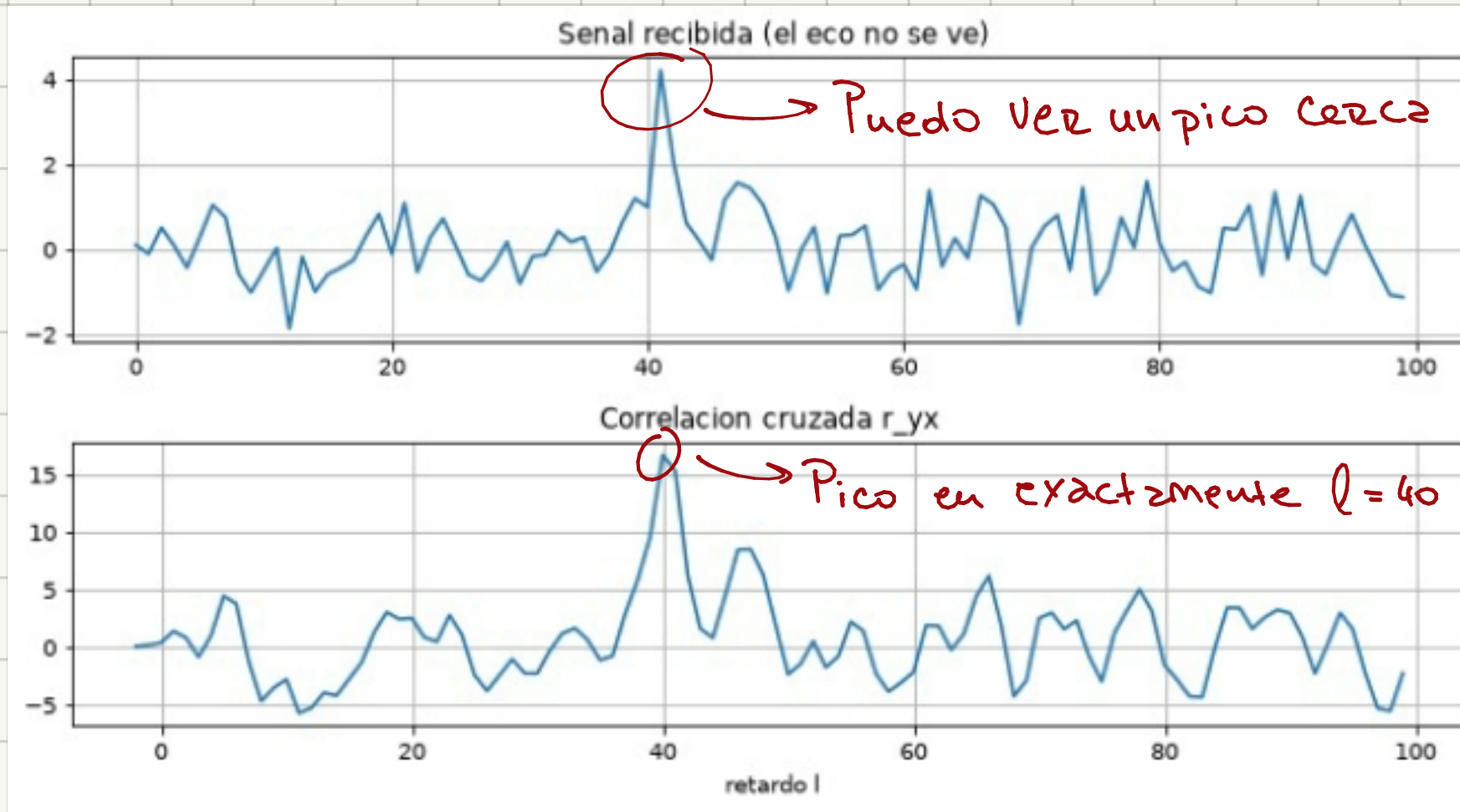
$$r_{y\ell} = \sum_{-\infty}^{\infty} y[n] \cdot x[n-\ell] = \sum_{-\infty}^{\infty} x[n-4] \cdot x[n-\ell] = \sum_{-\infty}^{\infty} x[m] \cdot x[m+4-\ell] = \sum_{-\infty}^{\infty} x[m] \cdot x[m-k]$$

$$n-4=m \rightarrow n=m+4$$

$$r_{xx}[k] = r_{xx}[\ell-4]$$

$r_{yx}[\ell] = r_{xx}[\ell-4] \rightarrow r_{yx}[\ell] = \{2; 9; 14; 9; 2\} \quad \ell = \ell_{yy} + 4 = [2; 6]$
 $\ell=4 \rightarrow$ máximo

c)



Puedo ver un pico cerca del retardo, a 4

Pico en exactamente $l=40$ y a 15 de amplitud

Había calculado que E_x era 14.
La energía de la señal es 14.